

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction.....	3
2. Rappel du projet.....	4
2.1 Sujet	4
2.2 Motivation	4
2.3 Objectifs	4
3. Planification et état d'avancement	6
3.1 Planification initiale	6
3.2 État d'avancement.....	10
3.3 Ajustement du calendrier	10
3.4 Ajustements méthodologiques	12
4. Préparation et enrichissement des données (phases 3 à 5)	13
4.1 Exploration des données	13
4.2 Préparation des données.....	13
4.3 Création des indicateurs	14
5. Rapport d'analyse statistique.....	16

6. Discussion.....	18
6.1 Synthèse des résultats	18
6.2 Question de recherche 1 - Offre technologique et caractéristiques des bibliothèques.....	20
6.3 Question de recherche 2 - Offre technologique et utilisation	21
6.4 Portée et limites des analyses.....	22
7. Travaux à réaliser	24
7.1 Identification de profils de bibliothèques	24
7.2 Développement du tableau de bord	24
7.3 Documentation du projet	24
7.4 Finalisation du projet	24
8. Conclusion	25
Bibliographie	26
Annexe – Journal de bord	27

1. INTRODUCTION

Ce rapport présente l'état d'avancement du projet Analyse de l'offre technologique et des profils des bibliothèques publiques de l'Ontario. Il fait le point sur les étapes réalisées depuis la planification initiale, les principaux résultats obtenus ainsi que les ajustements apportés à la démarche en cours de réalisation.

Le rapport revient principalement sur l'exploration, la préparation et l'enrichissement des données, puis sur les analyses statistiques réalisées pour étudier les caractéristiques associées à l'offre technologique des bibliothèques. Il présente également l'évolution de la planification et les prochaines étapes prévues pour compléter le projet.

2. RAPPEL DU PROJET

2.1 Sujet

Le projet porte sur les bibliothèques publiques de l'Ontario et s'appuie sur le jeu de données *Ontario Public Library Statistics 2021*, publié par le gouvernement de l'Ontario. Il regroupe des données sur 295 bibliothèques, comme la population desservie, les ressources technologiques et certaines caractéristiques organisationnelles.

2.2 Motivation

Les bibliothèques publiques jouent un rôle important dans l'accès à la culture et aux technologies numériques. Leurs services sont nombreux et peuvent varier beaucoup d'une communauté à l'autre.

Ce sujet permet donc de travailler avec des données réelles tout en appliquant concrètement les méthodes de science des données vues dans le cadre du programme. Il rejoint aussi directement le domaine des sciences de l'information et permet de mieux comprendre les différences entre les bibliothèques, notamment en ce qui concerne leur offre technologique.

2.3 Objectifs

Le projet poursuit trois objectifs.

2.3.1 Brosser un portrait des bibliothèques publiques de l'Ontario

Le premier objectif est de brosser un portrait des bibliothèques à l'aide de statistiques descriptives et de graphiques afin de mieux comprendre leurs principales caractéristiques et la diversité des établissements étudiés.

2.3.2 Analyser les facteurs associés à l'offre technologique

Le deuxième objectif est d'examiner les relations entre différentes caractéristiques des bibliothèques et leur offre technologique. Une attention particulière est accordée à la relation entre cette offre et le ratio abonnés/population.

2.3.3 Identifier des profils de bibliothèques publiques

Le troisième objectif est d'identifier différents profils de bibliothèques à partir des variables retenues. Des méthodes d'analyse multivariée et de regroupement permettent d'examiner les principales dimensions qui structurent les données et de déterminer si certaines bibliothèques présentent des caractéristiques suffisamment semblables pour former des groupes distincts.

3. PLANIFICATION ET ÉTAT D'AVANCEMENT

Cette section présente la planification du projet, son avancement et les principaux ajustements apportés en cours de route.

3.1 Planification initiale

Le projet a été divisé en dix phases, de la recherche du sujet jusqu'à la remise finale.

Le tableau 1 résume cette planification.

Tableau 1 : Planification du projet

Phase	Période	Heures prévues	Contenu principal
1. Recherche du sujet et documentation	4 au 8 juin 2026	10 h	Choix du sujet et du jeu de données, consultation de la documentation et courte revue de la littérature.
2. Planification du projet	9 au 14 juin 2026	15 h	Définition des objectifs, des questions de recherche et des hypothèses, choix de la méthodologie, préparation du calendrier.
3. Exploration des données	15 au 19 juin 2026	10 h	Importation et exploration du jeu de données, vérification de sa structure, repérage des anomalies et sélection des variables utiles au projet.
4. Préparation des données	20 au 28 juin 2026	20 h	Correction des anomalies, traitement des valeurs manquantes ou incohérentes et préparation des variables pour les analyses.
5. Création des indicateurs	29 juin au 5 juillet 2026	10 h	Création de l'indice de ressources technologiques et du ratio abonnés/population, puis validation des indicateurs avant les analyses.
Période d'absence	6 au 24 juillet 2026	0 h	Aucune activité prévue pendant cette période de vacances.

6. Analyse statistique	25 juillet au 2 août 2026	20 h	Production des statistiques descriptives et des graphiques, analyses de corrélation, interprétation des résultats et vérification des hypothèses.
7. Clustering et interprétation	3 au 9 août 2026	15 h	Réalisation du clustering K-means, choix du nombre de groupes et interprétation des profils obtenus.
8. Création du tableau de bord	10 au 16 août 2026	15 h	Création du tableau de bord, intégration des principaux résultats et visualisations.
9. Documentation GitHub	17 au 20 août 2026	5 h	Organisation du dépôt GitHub, documentation des scripts et préparation des livrables techniques.
10. Rapport final et communication	21 au 25 août 2026	10 h	Rédaction du rapport final et préparation de la présentation du projet.

Le diagramme de Gantt du tableau 2, à la page suivante, permet de visualiser cette planification dans le temps. Les phases réalisées apparaissent en vert et celles qui restent à faire en bleu.

Tableau 2 : Planification initiale et état d’avancement des travaux

Tâches principales	Juin				Juillet				Août			
	8 juin	15 juin	22 juin	29 juin	6 juillet	13 juillet	20 juillet	27 juillet	3 août	10 août	17 août	24 août
1. Recherche du sujet et documentation												
2. Planification et gestion de projet												
3. Compréhension et exploration des données												
4. Nettoyage et préparation des données												
5. Création d’indicateurs												
6. Analyses statistiques												
7. Clustering et interprétation												
8. Création du tableau de bord												
9. Documentation GitHub												
10. Rapport final												
11. Révision et dépôt final												

3.2 État d'avancement

Les six premières phases ont été réalisées conformément à la planification initiale. Ce rapport couvre principalement le travail effectué depuis la planification du projet. Le journal de bord présenté en annexe permet de suivre plus en détail les activités réalisées et le temps consacré à chaque phase.

3.3 Ajustement du calendrier

Un léger retard a été prévu pour la deuxième moitié du projet. Une semaine de vacances familiales non prévue, du 3 au 7 août, ainsi que d'autres engagements au début du mois ont réduit le temps disponible. Les phases déjà réalisées n'ont toutefois pas été touchées.

Le calendrier a donc été révisé. Le clustering et son interprétation ont été reportés à la deuxième moitié du mois d'août, suivis de la création du tableau de bord. La documentation GitHub et la rédaction du rapport final ont ensuite été déplacées au début du mois de septembre.

Cette réorganisation a permis de maintenir les différentes étapes prévues tout en adaptant leur séquence au temps disponible. Le tableau 3 présente le calendrier révisé et permet de visualiser les changements apportés par rapport à la planification initiale.

Tableau 3 : Planification révisée du projet

Tâches principales	Juin				Juillet						Août				Septembre		
	8 juin	15 juin	22 juin	29 juin	6 juillet	13 juillet	20 juillet	27 juillet	3 août	10 août	17 août	24 août	31 août	7 septembre			
1. Recherche du sujet et documentation																	
2. Planification et gestion de projet																	
3. Compréhension et exploration des données																	
4. Nettoyage et préparation des données																	
5. Création d'indicateurs																	
6. Analyses statistiques																	
7. Clustering et interprétation																	
8. Création du tableau de bord																	
9. Documentation GitHub																	
10. Rapport final																	
11. Révision et dépôt final																	

3.4 Ajustements méthodologiques

La démarche a aussi été ajustée en cours de projet pour tenir compte des caractéristiques observées dans les données. Ces changements concernent surtout la préparation des données et les méthodes d'analyse utilisées. Ils ne modifient pas les objectifs du projet, mais permettent de mieux les atteindre avec les données disponibles.

Les ajustements sont expliqués directement dans les sections concernées. La section 4 présente ceux liés à la préparation et à l'enrichissement des données, tandis que la section 5 explique les changements apportés aux analyses statistiques et l'ajout de nouvelles méthodes d'analyse.

4. PRÉPARATION ET ENRICHISSEMENT DES DONNÉES (PHASES 3 À 5)

Les phases d'exploration, de préparation et d'enrichissement ont permis de transformer les données brutes en un jeu de données prêt pour les analyses. Certains ajustements ont été nécessaires en raison de la structure et de la qualité des données. Cette section résume le travail réalisé et les principaux choix effectués.

4.1 Exploration des données

L'exploration a d'abord permis de comprendre la structure du fichier et de vérifier la qualité des données. Plusieurs problèmes ont été repérés, notamment des lignes descriptives, des guillemets superflus et huit noms de bibliothèques contenant une virgule qui provoquaient un décalage des données lors de l'importation.

Comme ces problèmes empêchaient une importation correcte dans R, il fallait d'abord en comprendre l'origine avant de les corriger. Le nom et le type des variables, les doublons, les valeurs manquantes et les valeurs extrêmes ont aussi été vérifiés afin d'évaluer la qualité générale des données.

4.2 Préparation des données

La préparation a surtout servi à corriger les problèmes repérés lors de l'exploration. La structure du fichier a été ajustée, les variables ont été renommées et converties au bon format, puis les valeurs incohérentes ont été examinées. Certaines valeurs impossibles ou non plausibles, notamment pour le nombre de ménages servis, la superficie et certaines ressources, ont été considérées comme manquantes lorsqu'elles ne pouvaient pas être validées.

Lorsqu'une valeur semblait incorrecte et qu'il était impossible de retrouver sa valeur réelle, elle était considérée comme manquante plutôt que remplacée par une estimation. Cette approche réduit parfois le nombre de données disponibles, mais évite d'introduire des valeurs susceptibles de fausser les résultats.

4.3 Création des indicateurs

Les bibliothèques étudiées sont de tailles très différentes. Comparer directement leurs valeurs brutes aurait surtout fait ressortir les plus grandes. Une variable de population desservie et deux indicateurs ont donc été créés afin de faciliter les comparaisons.

La population desservie correspond à la somme de la population résidente et de la population contractuelle. Elle sert notamment au calcul du ratio abonnés/population, obtenu en divisant le nombre d'abonnés actifs par cette population.

L'indice de ressources technologiques regroupe cinq ressources : les imprimantes 3D, les espaces de création, les postes Internet, les appareils prêtés et les liseuses. Ces ressources ont d'abord été rapportées à 1 000 habitants afin de tenir compte de la taille des bibliothèques, puis standardisées pour les rendre comparables. Leur moyenne a ensuite été calculée afin d'obtenir un indice global dans lequel chaque composante possède le même poids. L'indice est calculé uniquement lorsque les cinq composantes sont disponibles, ce qui est le cas pour 294 des 295 bibliothèques.

Comme la population desservie entre directement dans le calcul des ressources technologiques par 1 000 habitants, les relations entre la population et l'indice technologique doivent être interprétées avec prudence.

Les deux indicateurs ont finalement été vérifiés à l'aide de statistiques descriptives et de graphiques. Leur distribution est asymétrique vers la droite et comporte plusieurs valeurs extrêmes, mais leur examen n'a révélé aucune nouvelle anomalie. Ils ont donc été conservés pour les analyses suivantes.

Le jeu de données préparé et enrichi comprend finalement 295 bibliothèques et 33 variables. Le rapport de préparation et d'enrichissement des données ainsi que le script R présentent le détail des traitements effectués.

5. RAPPORT D'ANALYSE STATISTIQUE

Cette phase visait à brosser un portrait des bibliothèques publiques de l'Ontario et à étudier les relations entre l'indice de ressources technologiques et cinq caractéristiques : la population desservie, les heures d'ouverture, le nombre de succursales, la superficie et le ratio abonnés/population.

Les analyses comprennent les statistiques descriptives, les principales visualisations, les corrélations de Pearson, la régression linéaire multiple et une analyse en composantes principales (ACP).

Le rapport d'analyse statistique présente la démarche complète. Il comprend :

- Les statistiques descriptives des principales variables;
- Les histogrammes, les boîtes à moustaches et les nuages de points;
- Les corrélations de Pearson;
- Les corrélations de Pearson après transformation logarithmique;
- La régression linéaire multiple et la vérification du modèle;
- L'analyse en composantes principales (ACP).

Au départ, seules les corrélations de Pearson étaient prévues. Les graphiques ayant révélé une forte asymétrie de plusieurs variables, une transformation logarithmique a été ajoutée afin de mieux faire ressortir les relations linéaires. Une régression multiple a ensuite permis d'examiner plusieurs caractéristiques simultanément. Les relations entre les variables explicatives et les graphiques diagnostiques ont servi à vérifier le modèle et à en examiner les principales limites.

Enfin, une ACP a été ajoutée afin d'examiner simultanément les cinq caractéristiques des bibliothèques. Elle permet de résumer l'information en un nombre réduit de dimensions et de représenter les bibliothèques selon leurs principales caractéristiques communes.

Les principaux résultats sont présentés dans la section suivante.

6. DISCUSSION

Cette section revient sur les principaux résultats des analyses statistiques afin de répondre aux questions de recherche et de vérifier les hypothèses du projet.

6.1 Synthèse des résultats

Le tableau 4 résume les relations observées entre les variables étudiées et l'indice de ressources technologiques selon les corrélations de Pearson sur les données originales et après transformation logarithmique.

Tableau 4 : Synthèse des résultats des analyses de corrélation

Variable	Pearson (<i>r</i>)	Pearson (log10) (<i>r</i>)	Interprétation générale
Population desservie	-0,088 (ns)	-0,496 ***	Relation négative modérée
Heures d'ouverture	-0,088 (ns)	-0,236 ***	Faible relation négative
Nombre de succursales	-0,094 (ns)	-0,184 **	Très faible relation négative
Superficie	-0,072 (ns)	-0,312 ***	Relation négative faible
Ratio abonnés/population	0,222 ***	0,126 *	Faible relation positive
<i>Note.</i> ns : non significatif ($p \geq 0,05$) ; * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$.			

Les résultats changent après la transformation logarithmique. Avec les données originales, les relations sont toutes faibles ou très faibles. Après transformation, certaines deviennent plus visibles, particulièrement celle avec la population desservie. La plupart demeurent toutefois d'une importance pratique limitée.

La régression linéaire multiple permet ensuite d'examiner plusieurs caractéristiques simultanément. Dans le modèle retenu, la superficie présente une relation négative avec l'indice technologique, tandis que le ratio abonnés/population présente une relation positive. Les deux relations sont statistiquement significatives. Le modèle explique environ 14 % de la variation de l'indice technologique.

Tableau 5 : Résultats du modèle de régression retenu

Variable	Coefficient	Valeur p	Résultat
Superficie (log10)	-0,275	< 0,001	Significative
Ratio abonnés/population (log10)	0,403	< 0,001	Significative
R² ajusté	0,149		

L'analyse en composantes principales complète ces résultats en examinant simultanément les cinq caractéristiques des bibliothèques. Les deux premières composantes expliquent 88,21 % de la variance totale. La première représente principalement la taille du réseau, tandis que la deuxième est surtout associée au ratio abonnés/population.

Tableau 6 : Synthèse des résultats de l'analyse en composantes principales

Composante	Variance expliquée	Interprétation principale
PC1	67,63 %	Taille du réseau
PC2	20,57 %	Ratio abonnés/population
Total PC1 et PC2	88,21 %	

Ces résultats permettent de répondre aux deux premières questions de recherche. La troisième question, portant sur l'identification de profils de bibliothèques, est examinée à partir des résultats du clustering.

6.2 Question de recherche 1 - Offre technologique et caractéristiques des bibliothèques

Quelles caractéristiques des bibliothèques publiques de l'Ontario sont associées à une offre technologique plus développée ?

Après transformation logarithmique, la population desservie présente la relation la plus importante avec l'indice technologique ($r = -0,496$). La superficie ($r = -0,312$), les heures d'ouverture ($r = -0,236$) et le nombre de succursales ($r = -0,184$) présentent également des relations négatives, mais plus faibles.

La régression multiple apporte toutefois un portrait plus nuancé. Dans le modèle retenu, la superficie présente une relation négative avec l'indice technologique, tandis que le ratio abonnés/population présente une relation positive. Ces deux relations sont statistiquement significatives. Le modèle explique environ 15 % de la variation de l'indice, ce qui indique qu'une grande partie des différences entre les bibliothèques demeure inexpliquée par ces variables.

La relation avec la population doit être interprétée avec prudence puisque celle-ci entre directement dans la construction de l'indice technologique, dont les ressources sont exprimées par 1 000 habitants.

Hypothèse 1 - Population desservie et offre technologique

Il existe une relation positive entre la taille de la population desservie et l'indicateur d'offre technologique des bibliothèques.

Cette hypothèse n'est pas confirmée. Les analyses montrent plutôt une relation négative entre la population desservie et l'indice technologique. Cette relation ne permet toutefois pas de conclure qu'une population plus importante entraîne une diminution de l'offre technologique, notamment en raison de la façon dont l'indice est construit.

6.3 Question de recherche 2 - Offre technologique et utilisation

Existe-t-il une relation entre l'offre technologique des bibliothèques publiques de l'Ontario et leur ratio abonnés/population ?

Les corrélations montrent une relation positive, mais faible. Avec les données originales, le ratio abonnés/population présente une corrélation de $r = 0,222$ avec l'indice technologique. Après transformation logarithmique, cette relation diminue à $r = 0,126$. Dans les deux cas, elle est statistiquement significative, mais son importance demeure faible.

La régression multiple montre également une relation positive. Dans le modèle retenu, le coefficient associé au ratio abonnés/population est de 0,403 et demeure statistiquement significatif ($p < 0,001$) lorsque la superficie est considérée simultanément.

Hypothèse 2 - Offre technologique et utilisation

Il existe une relation positive entre l'indicateur d'offre technologique et le ratio abonnés/population.

Cette hypothèse est appuyée par les analyses. Une relation positive est observée dans les corrélations et se maintient dans le modèle de régression retenu. Cette relation demeure toutefois une association et ne permet pas de conclure qu'une offre technologique plus développée entraîne une plus grande proportion d'abonnés actifs.

6.4 Portée et limites des analyses

Ces résultats permettent de mieux comprendre certaines différences entre les bibliothèques publiques de l'Ontario, mais ils doivent être interprétés prudemment.

D'abord, les données portent uniquement sur l'année 2021. Elles donnent donc un portrait à un moment précis et ne permettent pas de voir comment la situation a évolué depuis.

Ensuite, les analyses sont limitées aux variables disponibles dans le jeu de données. Des éléments comme les caractéristiques socioéconomiques des populations ou les priorités municipales pourraient aussi jouer un rôle, mais ils ne sont pas pris en compte ici.

L'indice technologique doit également être interprété avec prudence lorsqu'il est comparé à la population desservie. Les ressources qui composent cet indice sont exprimées par 1 000 habitants, ce qui signifie que la population entre directement dans son calcul. La relation observée entre ces deux variables peut donc être influencée en partie par la construction de l'indice.

La régression multiple présente également certaines limites. Les graphiques diagnostiques montrent notamment des écarts à certaines hypothèses du modèle et quelques observations qui se distinguent fortement. De plus, le modèle retenu n'explique qu'environ 14 % de la variation de l'indice technologique.

Enfin, les corrélations et la régression permettent d'étudier des relations entre les variables, mais pas d'établir des liens de cause à effet. Les résultats montrent donc certaines associations entre les caractéristiques des bibliothèques et leur offre technologique, sans permettre d'affirmer que l'une cause l'autre.

7. TRAVAUX À RÉALISER

Les analyses réalisées jusqu'à présent répondent aux deux premières questions de recherche du projet. Les prochaines phases permettront de compléter le troisième objectif, à présenter les résultats de façon interactive et à préparer les livrables finaux.

7.1 Identification de profils de bibliothèques

La prochaine étape consistera à appliquer une méthode de classification (K-means) afin d'identifier différents profils de bibliothèques publiques de l'Ontario. Le nombre optimal de groupes sera déterminé à l'aide de la méthode du coude et de l'indice de silhouette. Les groupes obtenus seront ensuite comparés et décrits afin de répondre à la troisième question de recherche.

7.2 Développement du tableau de bord

Les principaux résultats du projet seront intégrés à un tableau de bord interactif développé avec Power BI. Celui-ci permettra d'explorer les indicateurs, les analyses statistiques et les profils de bibliothèques au moyen de visualisations interactives.

7.3 Documentation du projet

Les scripts, les données pouvant être partagées et la documentation seront regroupés dans un dépôt GitHub afin de partager le projet et de présenter la démarche suivie.

7.4 Finalisation du projet

Les dernières étapes seront consacrées à la rédaction du rapport final ainsi qu'à la révision de l'ensemble des documents avant la finalisation du projet.

8. CONCLUSION

Les travaux réalisés jusqu'à maintenant montrent l'importance de bien comprendre et préparer les données avant de les analyser. L'exploration, le nettoyage et la création des indicateurs ont demandé plusieurs vérifications, mais ont permis d'obtenir un jeu de données adapté aux analyses du projet.

Les analyses ont également montré l'importance d'adapter la démarche aux caractéristiques des données. La transformation logarithmique a permis de mieux faire ressortir certaines relations, tandis que la régression linéaire multiple a approfondi l'analyse en considérant plusieurs caractéristiques des bibliothèques simultanément. Les vérifications du modèle ont aussi permis d'en préciser les limites.

Les deux premières questions de recherche ont maintenant été traitées. Les résultats ne confirment pas la première hypothèse, tandis que la deuxième est appuyée par les analyses, bien que la relation observée demeure faible. La prochaine étape sera d'identifier des profils de bibliothèques à l'aide du clustering, puis de mettre en valeur l'ensemble des résultats dans le tableau de bord et les livrables finaux.

BIBLIOGRAPHIE

- Bicanic, S. (2023). *Ontario public library statistics 2021* [Data set]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/sophiebicanic/ontario-public-library-statistics>
- Government of Ontario. (n.d.). *Ontario public library statistics* [Data set]. Ontario Data Catalogue. <https://data.ontario.ca/en/dataset/ontario-public-library-statistics>
- Government of Ontario. (n.d.). *Open Government Licence – Ontario*. <https://www.ontario.ca/page/open-government-licence-ontario>

ANNEXE – JOURNAL DE BORD

Date	Heures	Phase	Synthèse des activités
4 juin	2 h 30	1	Choix du sujet et du jeu de données. Première exploration du contenu et définition des grandes orientations du projet.
5 juin	3 h	1	Recherche documentaire sur les bibliothèques publiques de l'Ontario et courte revue de la littérature.
8 juin	2 h	1	Poursuite de la documentation et sélection des sources utiles pour définir le contexte du projet.
11 juin	3 h	2	Révision des objectifs, des questions de recherche et des hypothèses. Réflexion sur les indicateurs et la méthodologie.
12 juin	2 h 30	2	Révision du plan de projet et harmonisation des objectifs, des hypothèses et de la méthodologie.
13 juin	2 h	2	Révision de la problématique et des sources. Recentrage du projet sur l'offre technologique.
14 juin	2 h 30	2	Finalisation de la méthodologie, du calendrier et du diagramme de Gantt.
19 juin	3 h	3	Début de l'exploration dans R. Vérification de la structure du fichier et repérage des problèmes d'importation.
20 juin	2 h 30	3	Vérification des variables, des valeurs manquantes et de la structure générale des données.
21 juin	2 h 30	3	Analyse des anomalies d'importation, vérification des valeurs aberrantes et sélection des variables utiles au projet.
22 juin	4 h	4	Correction de la structure du fichier et des problèmes d'importation. Conversion des variables au bon format.
23 juin	3 h 30	4	Vérification de la cohérence des données et traitement des valeurs incohérentes ou aberrantes.
24 juin	4 h	4	Poursuite du nettoyage et traitement des valeurs qui ne pouvaient pas être corrigées de façon fiable.
25 juin	3 h	4	Révision du script de préparation, validation des corrections et amélioration des justifications méthodologiques.
26 juin	2 h	4	Finalisation de la préparation des données et vérification du jeu de données avant la création des indicateurs.

27 juin	2 h 30	5	Création de la population desservie, du ratio abonnés/population et des ressources technologiques par 1 000 habitants.
29 juin	2 h 30	5	Standardisation des variables technologiques et création de l'indice global de ressources technologiques.
30 juin	2 h	5	Validation des indicateurs à l'aide de statistiques descriptives et de graphiques.
27 juillet	4 h	6	Développement du script d'analyse : statistiques descriptives, graphiques et premières corrélations de Pearson.
28 juillet	3 h	6	Poursuite des analyses et rédaction des sections sur les statistiques descriptives et les visualisations.
29 juillet	3 h 30	6	Ajout de la transformation logarithmique et comparaison des résultats avec les données originales.
30 juillet	3 h	6	Ajout des corrélations de Spearman et comparaison avec les corrélations de Pearson réalisées sur les données originales et transformées.
1er août	3 h 30	6	Finalisation du rapport d'analyse et du rapport de mi-parcours. Mise à jour du calendrier et du journal de bord.